

产品白皮书-R818 降噪板

版本	日期	修订说明
V1.0	2021-08-12	创建文档

目录

产品白皮书-R818 降噪板1

一、产品概述.....1

二、功能描述.....2

三、系统结构图.....3

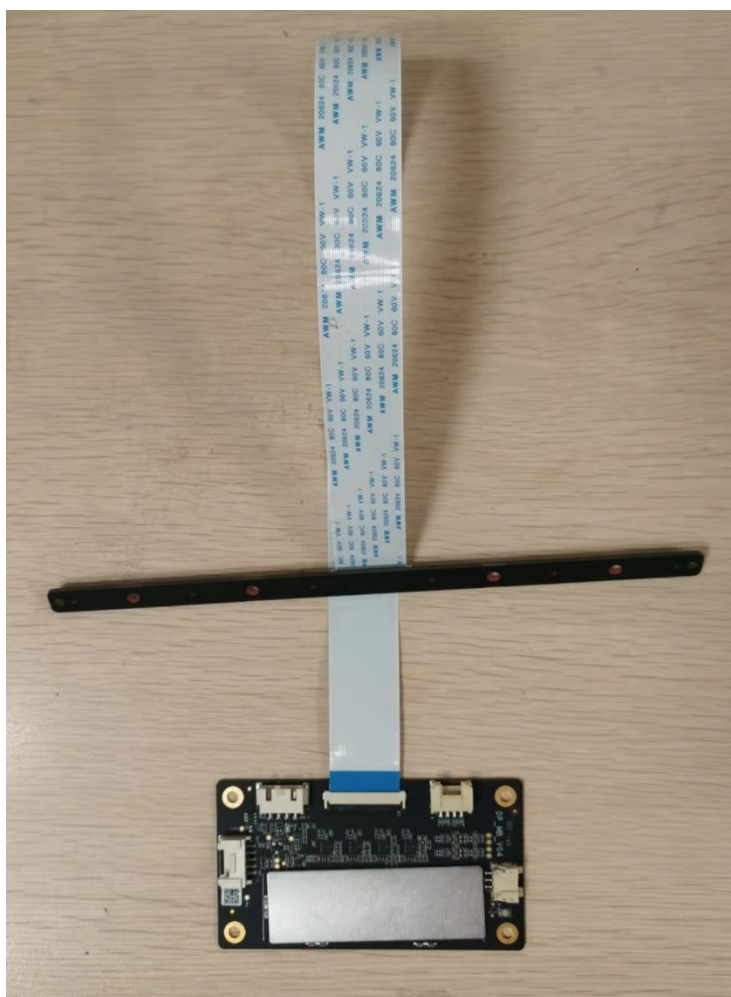
四、模块尺寸图.....3

五、硬件接口定义.....3

六、软件接口说明.....3

一、产品概述

R818 降噪板是一款基于多麦克风阵列的语音前端解决方案。模块采用 4 核高性能边缘计算处理器。内部集成科大讯飞语音算法，利用麦克风阵列的空域滤波特性，通过唤醒人的角度定位，形成定向拾音波束，并对波束以外的噪声进行抑制，提升远场拾音质量。同时针对人机交互一体终端，集成高性能回声消除算法，降低语音、语义识别难度，是客户平台集成的首选方案。



二、功能描述

- 远场拾音

运用远场降噪技术，可以使得拾音距离达到 5 米。

- 180°（线性 4 麦和线性 6 麦）和 360°（环形 6 麦）声源定位

利用麦克风阵列技术，实现 180°（线性 4 麦和线性 6 麦）和 360°（环形 6 麦）的语音信号采集，并通过声源定位来确定说话人的方向。精度可达 $\pm 10^\circ$ 。

- 回声消除

在播放和录音同时进行的交互场景，模块通过回声消除技术，可以将扬声器的声音屏蔽，只接收用户的声音。

- 定向拾音

根据麦克风阵列的波束形成技术，可进行指定方向拾音。对波束外声音进行抑制，波束

内声音进行增强，从而提升远程拾音效果。具体拾音方向见《协议手册-R818 降噪板.docx》的 3.2 节波束。

- 语音唤醒

用户通过指定唤醒词的语音信号可以唤醒模块，也可设置模块开机自动唤醒。模块唤醒会上报唤醒信息，该信息包括唤醒角度、唤醒得分、所属波束、唤醒词等。

- 降噪音频输出

首次唤醒后，持续输出降噪后音频。

三、 系统结构图

见《产品规格书-R818 降噪板.docx》

四、 模块尺寸图

见《产品规格书-R818 降噪板.docx》

五、 硬件接口定义

见《产品规格书-R818 降噪板.docx》

六、 软件接口说明

见《协议手册-R818 降噪板.docx》